

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №1

«Вариант А, 23»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Шанурина Екатерина

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Задание:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент – это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Листинг кода

```
import sys

def get_coef(index, prompt):
    try:
        coef_str = sys.argv[index]
        coef = float(coef_str)
        return coef
    except:
        while True:
            coef_str = input(prompt)
            if coef_str.isdigit() or (coef_str.startswith('-') and
coef_str[1:].isdigit()):
                coef = float(coef_str)
                return coef
            else:
                print("Введите число!")

def calculate_roots(a, b, c):
    square_roots = []
    roots = [True]

    D = b**2 - 4*a*c

    if (a == 0):
        square_root = -c/b
        if (square_root < 0):
            roots[0] = False
```

```

elif (square_root == 0):
    roots.append(0)
else:
    root1 = square_root**0.5
    root2 = -square_root**0.5
    roots.append(root1)
    roots.append(root2)
    return roots

if (D < 0):
    roots[0] = False
else:
    t1 = (-b + D**0.5) / (2*a)
    t2 = (-b - D**0.5) / (2*a)
    square_roots.append(t1)
    square_roots.append(t2)

    for t in square_roots:
        if (t == 0):
            roots.append(0)
        elif (t > 0):
            root1 = t**0.5
            root2 = -t**0.5
            roots.append(root1)
            roots.append(root2)

    return roots

def main():
    a = get_coef(1, "Введите коэффициент A: ")
    b = get_coef(2, "Введите коэффициент B: ")
    c = get_coef(3, "Введите коэффициент C: ")
    print()

    roots = calculate_roots(a, b, c)
    if (roots[0] == True):
        for i in range(1, len(roots)):
            print(f"x {i} = ", roots[i])
    else:
        print("Нет действительных корней!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения

```
ekaterina@Katyscha:~/bmstu/labs_sem2$ python3 lab1.py
```

Введите коэффициент A: 1

Введите коэффициент B: -16

Введите коэффициент C: 0

x 1 = 4.0

x 2 = -4.0

x 3 = 0

■

```
ekaterina@Katyscha:~/bmstu/labs_sem2$ python3 lab1.py
```

Введите коэффициент A: 1

Введите коэффициент B: -5

Введите коэффициент C: 4

x 1 = 2.0

x 2 = -2.0

x 3 = 1.0

x 4 = -1.0

■

```
ekaterina@Katyscha:~/bmstu/labs_sem2$ python3 lab1.py
```

Введите коэффициент A: fvhje

Введите число!

Введите коэффициент A: 2

Введите коэффициент B: 5

Введите коэффициент C: 8

Нет действительных корней!